

Réseaux informatiques

RXI

Chapitre 1

Introduction

Contenu

- Qu'est-ce que les réseaux informatiques ?
- Importance des réseaux informatiques
- Evolution des technologies

Les réseaux informatiques

Sécurité	Services et applications Web, Mail, P2P, Téléphonie, Streaming vidéo	Développement de logiciels communicants
	Protocoles de communication HTTP, SMTP, TCP, IP, Ethernet, Wifi, NFC	
	Infrastructure de réseau Cloud, Routeur, Firewall, Proxy, PC, Mobile	

Importance des réseaux informatiques

- Les réseaux informatiques ont profondément changé notre vie privée et professionnelle
- Dernière fois que vous avez ...
 - écrit une lettre ?
 - acheté un CD ?
 - emprunté un DVD dans une vidéothèque ?
 - passé une journée sans Facebook Snapchat Instagram?



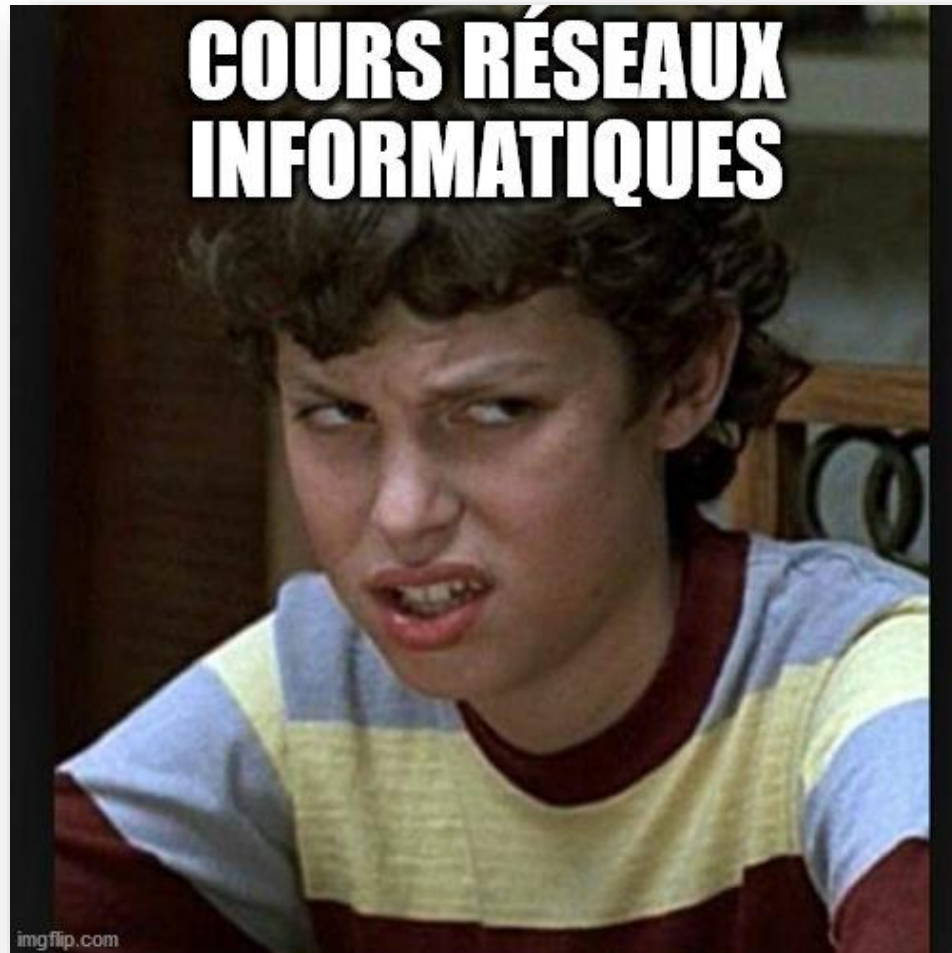
Importance des réseaux informatiques

- Technologies réseau au travail
 - Mail pour communiquer (SMTP)
 - Voix-sur-IP pour téléphoner (SIP)
 - Web pour chercher des informations (HTTP)
 - Calendrier partagé pour les séances (CalDAV)
 - Applications métier (interface Web)
 - Lecteur réseau pour documents (CIFS)

Internet

- Le réseau le plus important
 - A profondément changé notre façon de vivre
 - Origine des technologies réseau modernes
- La plus grande machine jamais construite
 - 4.7 milliards d'utilisateurs
 - 900'000 réseaux interconnectés
 - 569 Zettabytes (10^{21} bytes) transmis par jour
 - ≈ 1 milliard de films HD par seconde

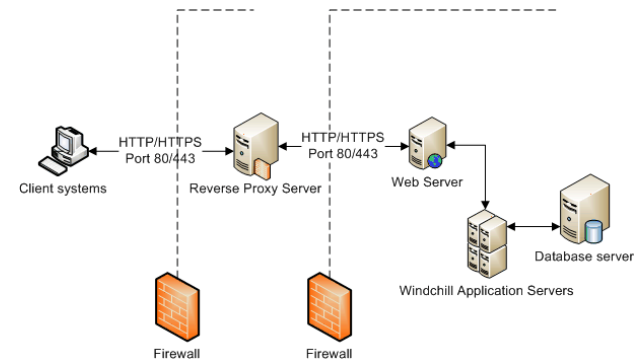
Les réseaux informatiques pour les informaticiens



Développement de logiciels

- Les logiciels qui ne communiquent pas n'existent (presque) plus
 - Applications desktop
 - Application Web
 - Applications mobiles
 - **Solutions cloud**

Tous les logiciels sauf les plus simples utilisent les technologies réseau



Streaming HTTP
Firewall DNS
Numéro de port
Load balancer
Adresse IP
Connexion TCP
API REST

Applications cloud

- Les logiciels modernes sont de plus en plus déployés sur le cloud
- Avec des technologies comme Docker ou Kubernetes
- Extrait d'un fichier Docker Compose
 - Les éléments réseau sont marqués en jaune

```
services:
  ingress-proxy:
    image: localhost:5000/inuitcloud/ingress-proxy
    hostname: ingress-proxy
    build:
      context: ../
      dockerfile: docker/image_builds/ingress-proxy/dockerfile
    ports:
      - target: 443 # REST server
        published: 443
        protocol: tcp
        mode: host
      - target: 8883 # MQTT + TLS
        published: 8883
        protocol: tcp
        mode: host
    deploy:
      mode: replicated
      replicas: 1
      endpoint_mode: dnsrr
      networks:
        - ingress
    networks:
      ingress:
      private_web:
      public_web:
      core:
```

Objectif premier du cours

- 1) Apprendre à **comprendre, configurer et dépanner**
 - 2) tous les **aspects réseau**
 - 3) nécessaires au **déploiement d'une application**,
- comme par exemple du streaming vidéo, **dans une infrastructure réaliste**

Réseau à créer pendant ce semestre

